COURS ULTRA DÉTAILLÉ · PARTIE 4 SUR 4

Fiche complète de révision

Tout le chapitre tient sur cette page : la chronologie maîtresse (phase S puis mitose), le tableau des 4 phases avec l'état des chromosomes, la réplication semi-conservative et l'expérience de Meselson et Stahl condensées, les conséquences génétiques et les rôles biologiques à mémoriser, et enfin les réflexes Bac : schémas à savoir dessiner, méthode de lecture d'expériences et pièges à éviter.

MATIÈRE	SVT — Terminale D
CHAPITRE	La reproduction conforme
CONTENU	6 sections · 1 schémas · 2 exercices corrigés

ARVEXA School — Préparation au BAC, Niger

📘 PARTIE 04 · LA REPRODUCTION CONFORME

Fiche complète de *révision*

Tout le chapitre tient sur cette page : la **chronologie maîtresse** (phase S puis mitose), le **tableau des 4 phases** avec l'état des chromosomes, la **réplication semi-conservative** et l'expérience de **Meselson et Stahl** condensées, les **conséquences génétiques** et les **rôles biologiques** à mémoriser, et enfin les **réflexes Bac** : schémas à savoir dessiner, méthode de lecture d'expériences et pièges à éviter.

⏱ 20 min | 🧬 Synthèse complète | 📊 6 sections | 🎓 Terminale D

DANS CETTE PARTIE — FICHE DE SYNTHÈSE · 6 SECTIONS

00 Mode d'emploi de la fiche

01 La chronologie maîtresse : phase S → mitose

02 Tableau de synthèse des 4 phases de la mitose

03 La réplication semi-conservative en fiche + Meselson-Stahl

04 Conséquences génétiques et rôles : à mémoriser

05 Réflexes Bac : schémas, méthode, pièges

00 MÉTHODE

Mode d'emploi de la fiche

Une fiche ne se lit pas comme un cours : elle **se parcourt en trois passes**, espacées dans le temps (le soir même, deux jours plus tard, la veille de l'épreuve) :

1 **Passe 1 — comprendre l'articulation** : lis la chronologie (s1) jusqu'à pouvoir réciter la chaîne complète de mémoire, sans regarder.

2 **Passe 2 — restituer** : cache le tableau des phases (s2) et la fiche réplication (s3), puis réécris-les au brouillon. Compare. Corrige ce qui manque.

3 **Passe 3 — sécuriser les points** : relis les pièges (s5) et refais les QCM des parties 1 à 3. Le jour J, ce sont eux qui te rapportent des points.

01 SYNTHÈSE

La chronologie maîtresse : phase S → mitose

LA CHAÎNE COMPLÈTE DU CHAPITRE

phase S : réplication de l'ADN → phase G_2 : vérification → mitose (prophase → métaphase → anaphase → télophase) + cytokinèse → 2 cellules filles 2n génétiquement identiques

Interphase ≈ 23 h (dont phase S ≈ 7-8 h) · mitose ≈ 1 h · cycle cellulaire ≈ 24 h dans une cellule humaine

⚠️ L'ORDRE À NE JAMAIS INVERSER

Réplication **puis** mitose. Toute phrase du type « les chromosomes se répliquent en prophase » ou « l'ADN est copié au moment de la division » est **fausse** : en prophase, les 2 chromatides-sœurs sont déjà là, preuve que la copie a eu lieu en phase S, pendant l'interphase.

02 SYNTHÈSE

Tableau de synthèse des 4 phases de la mitose

PHASE	ÉVÉNEMENTS CLÉS	ÉTAT DES CHROMOSOMES
Prophase	Condensation des chromosomes ; disparition de l'enveloppe nucléaire ; formation du fuseau à partir des centrosomes	à 2 chromatides-sœurs (jointes au centromère)
Métaphase	Chromosomes alignés sur la plaque équatoriale ; centromères fixés aux fibres du fuseau des deux pôles	à 2 chromatides-sœurs
Anaphase	Clivage des centromères ; migration des chromatides-sœurs vers les pôles (tirées par les fibres)	à 1 chromatide (chaque chromatide isolée = un chromosome)
Télophase	Décondensation ; reformation de 2 enveloppes nucléaires ; 2 noyaux-fils identiques	à 1 chromatide, puis chromosomes décondensés
Cytokinèse	Division du cytoplasme : striction (animal) ou plaque cellulaire (végétal)	dans 2 noyaux distincts

MOYENS MNÉMOTECHNIQUES

P.M.A.T. = Prophase, Métaphase, Anaphase, Télophase — l'ordre des phases. Et pour l'état des chromosomes : « **la mitose part de 2 pour finir à 1** » — les chromosomes entrent en mitose à 2 chromatides et ne ressortent qu'à 1 chromatide par cellule fille. Le nombre de chromosomes (2n), lui, ne change jamais au cours de la mitose.

La réplication semi-conservative en fiche

1. **Ouverture** : la double hélice se déroule à partir de l'origine de réplication ; les deux chaînes se séparent (rupture des liaisons hydrogène).

2. **Matrices** : chaque chaîne ancienne sert de modèle qui impose la séquence de la chaîne à construire.

3. **Appariement et soudure** : nucléotides libres appariés selon A—T (2 liaisons hydrogène) et C≡G (3 liaisons hydrogène), reliés par l'ADN polymérase.

4. **Résultat** : 2 molécules filles identiques, chacune = 1 chaîne ancienne + 1 chaîne néoformée — la réplication est **semi-conservative**.

LE SCHÉMA À SAVOIR DESSINER — RÉPLICATION SEMI-CONSERVATIVE



2 molécules filles identiques entre elles et à la molécule mère

Légende imposée : chaînes anciennes (or et bleu) vs chaîne néoformée (vert). Sans légende, le schéma vaut zéro !

Meselson et Stahl (1958) en 5 points

Bactérie : *E. coli*, d'abord cultivée sur milieu à azote lourd ^{15}N → tout l'ADN est lourd ($^{15}N/^{15}N$).

Transfert en milieu ordinaire ^{14}N → l'ADN néoformé incorpore l'azote léger.

Analyse : centrifugation en gradient de densité — l'ADN lourd forme une bande en bas, l'ADN mixte au milieu, l'ADN léger en haut.

Génération 1 : une seule bande intermédiaire $^{15}N/^{14}N$ → hypothèse **conservative éliminée**.

Génération 2 : deux bandes (intermédiaire + légère) → hypothèse **dispersée éliminée** → conclusion : réplication **semi-conservative**.

04 SYNTHÈSE

Conséquences génétiques et rôles : à mémoriser

Les conséquences génétiques (2 phrases qui valent des points)

— **Conservation du caryotype** : la mitose conserve le nombre et la structure des chromosomes — cellule mère 2n → deux cellules filles 2n aux chromosomes identiques.

— **Identité génétique** : les cellules filles sont génétiquement identiques entre elles et à la cellule mère (mêmes gènes, mêmes allèles) — ce sont des clones cellulaires.

LES 4 RÔLES DE LA MITOSE — MNÉMONIQUE « G.C.M.R. »

Grandir (croissance de l'organisme : plus de cellules, pas des cellules plus grosses) · **C**icatriser (réparation des plaies) et **R**enouveler (épiderme ≈ 3-4 semaines, épithélium intestinal 3-5 jours, globules rouges ≈ 120 jours) · **M**ultiplier (multiplication asexuée d'un seul parent : bouturage du manioc, scissiparité de l'amibe, bourgeonnement de la levure).

LA PHRASE-BILAN DU CHAPITRE (À CONNAÎTRE PAR CŒUR)

La succession **réplication de l'ADN en phase S** puis **mitose** assure la **reproduction conforme** : transmission à l'identique de l'information génétique, garantie par la complémentarité des bases (copie fidèle) et la séparation équitable des chromatides-sœurs (partage équitable).

LES 5 PIÈGES QUI COÛTENT DES POINTS

1. La réplication a lieu **en phase S (interphase)**, pas pendant la mitose. 2. Semi-conservatif = **1 chaîne ancienne + 1 chaîne neuve** par molécule fille. 3. Les **chromatides-sœurs sont des copies identiques** (≠ chromosomes homologues). 4. La mitose **conserve 2n** — c'est la méiose qui réduit en n. 5. La **cytokinèse divise le cytoplasme**, la mitose répartit le noyau : deux processus distincts.

Réflexes Bac : schémas, méthode, pièges

Les schémas à savoir dessiner de mémoire

- **La fourche de réplication** : chaînes anciennes séparées + chaînes néoformées complémentaires + légende (ancienne / néoformée) + sens de progression.
- **Les 4 phases de la mitose** : 4 cellules côte à côte — chromosomes condensés (prophase), alignés à l'équateur (métaphase), séparés vers les pôles (anaphase), 2 noyaux (télophase) ; indiquer l'état 1 ou 2 chromatides.
- **Les tubes de centrifugation** de Meselson-Stahl : 3 tubes (générations 0, 1, 2) avec les bandes à leur place.
- **Le bilan 2n** : une cellule à 4 chromosomes → mitose → 2 cellules aux mêmes 4 chromosomes.

Méthode — rédiger la réponse à une question d'expérience

1. **Décrire** les résultats avec précision (nombre de bandes, position, nombre de chromosomes par figure) — sans interpréter.
2. **Rappeler** ce que prédit chaque hypothèse ou phase — une phrase par hypothèse.
3. **Comparer et éliminer** : quelles prédictions sont réfutées par l'observation, et pourquoi.
4. **Conclure** en une phrase finale qui répond exactement à la question posée.

MODÈLE DE CONCLUSION TYPE

« Après une génération, une seule bande d'ADN intermédiaire est observée, alors que l'hypothèse conservative prévoyait deux bandes : celle-ci est donc éliminée. Après deux générations, deux bandes (intermédiaire et légère) sont observées, contrairement à l'hypothèse dispersée qui en prévoyait une seule : celle-ci est éliminée à son tour. La réplication de l'ADN est donc semi-conservative. »

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Un chromosome en métaphase porte :

CORRECTION

B. La réplication (phase S) a doublé chaque chromosome : à la métaphase, chaque chromosome est à 2 chromatides-sœurs (copies identiques). Ce n'est qu'à l'anaphase, après clivage des centromères, que les chromatides se séparent.

Exercice 2

« La réplication est semi-conservative » signifie que :

CORRECTION

B. On conserve une moitié (une chaîne ancienne) et on reconstruit l'autre. (C = hypothèse conservative, D = hypothèse dispersée — toutes deux réfutées par Meselson et Stahl ; A est faux : chaque molécule fille porte TOUTE l'information.)

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **[definition_replication]** Réplication = copie de tout l'ADN pendant la phase S de l'interphase, avant la division ; chaque chromosome passe de 1 à 2 chromatides-sœurs
- ✓ **[semi_conservatif]** Hypothèse de Watson et Crick : chaque chaîne sert de matrice ; chaque molécule fille = 1 chaîne ancienne + 1 chaîne néoformée
- ✓ **[meselson_stahl]** E. coli ^{15}N → ^{14}N + centrifugation : 1 bande intermédiaire (génération 1) élimine le conservatif ; 2 bandes (génération 2) élimine le dispersé → semi-conservatif
- ✓ **[mecanisme_replication]** Mécanisme : ouverture de la double hélice → chaînes matrices → appariement A—T (2 liaisons H) et C≡G (3 liaisons H) → ADN polymérase → 2 molécules filles identiques ; réplication bidirectionnelle
- ✓ **[mitose_def]** Mitose = division conservant le nombre de chromosomes : 1 cellule 2n → 2 cellules 2n génétiquement identiques ; ≈ 1 h contre ≈ 24 h pour le cycle
- ✓ **[prophase]** Condensation des chromosomes, disparition de l'enveloppe nucléaire, formation du fuseau
- ✓ **[metaphase]** Chromosomes à 2 chromatides alignés sur la plaque équatoriale, fixés aux fibres du fuseau
- ✓ **[anaphase]** Clivage des centromères, migration des chromatides-sœurs vers les pôles (chaque chromatide devient un chromosome à 1 chromatide)
- ✓ **[telophase]** Décondensation, reformation des 2 noyaux ; **[cytokinese]** division du cytoplasme (striction chez l'animal, plaque cellulaire chez le végétal)
- ✓ **[conservation_caryotype]** La mitose conserve le caryotype (2n → 2 × 2n) — division équationnelle, contrairement à la méiose (2n → n)

- ✓ **[clones_cellulaires]** Cellules filles génétiquement identiques entre elles et à la mère : clones cellulaires ; rares mutations possibles

- ✓ **[roles_mitose]** G.C.M.R. : Grandir, Cicatriser/Renouveler (peau, sang, intestin), Multiplier (asexuée : bouturage, scissiparité, bourgeonnement)

- ✓ **[reproduction_conforme]** Réplication + mitose = reproduction conforme : transmission à l'identique de l'information génétique, garantie par la complémentarité des bases et le partage équitable des chromatides-sœurs



Chapitre terminé !

La reproduction conforme est maîtrisée — bravo, et rendez-vous au chapitre suivant